

一、实验原理

1.1 ESR

电子具有自旋，使电子自身拥有磁矩。在外场 H 中，电子自旋的不同取向对应不同的能级。若外加磁场 H 中存在频率为 ν 的交流成分，且 $h\nu$ 刚好等于电子的能级差，则电子将吸收电磁波能量跃迁，即电子自旋共振(ESR)。

1.2 扫场法

为观测共振吸收现象，在样品上施加固定磁场 B_0 与频率确定的交变磁场 $B_1 \sin \omega t$ 。调节 B_0 的大小，当大小合适时，可观测到ESR。

二、实验步骤

- ① 将可变衰减器调至最大，开启仪器。
- ② 将磁共振实验仪调至“检波”状态，将样品置于刻度尺中央(90mm)。
- ③ 调节可变衰减器和检波灵敏度，使调谐电表示数在刻度的 $\frac{2}{3}$ 以上。
- ④ 用波长计测定信号频率。
- ⑤ 调节谐振腔活塞，使电表示数减小，此时发生谐振。
- ⑥ 将磁共振实验仪调至“扫场”状态，调节“磁场”至示波器出现合适波形。
- ⑦ 用高斯计测出磁场 B ，调节样品位置至再次发生共振，记录位置。
- ⑧ 结束实验，整理仪器。



三. 实验数据

1.1 直接测量部分

波长计读数 7.234 对应频率 $\nu = 9050.8 \text{ MHz}$

外磁场 $B_0 = 323.0 \text{ mT}$.

谐振位置 $x_1 = 90.0 \text{ mm}$, $x_2 = 75.1 \text{ mm}$

1.2 g 因子与波导波长 λ_g 计算.

$$g = \frac{h\nu}{\mu_B B_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 9050.8 \times 10^6}{323.0 \times 10^{-3} \times 9.274 \times 10^{-24}} = 2.002$$

$$\lambda_g = 2\Delta x = 2 \times (90 - 75.1) = 29.8 \text{ mm} \quad \text{与已知材料和波长计读数相吻合.}$$

四. 误差分析

寻找磁场中心附近其他共振点时, 通过波形的形状来判断当前位置是否发生共振, 会由于实验者的个人因素引起误差. 刻度尺的调节精度也较难保证共振波形的左右对称.

五. 思考题

① 电子自旋方向与外磁场相同时能量较低, 为 $-\frac{1}{2}g\mu_B H$. 方向相反时为 $\frac{1}{2}g\mu_B H$.
因此, 电子可以共振吸收能量 $h\nu = \Delta E = g\mu_B H$ 的电磁波, 即为电子自旋共振 (ESR).

② 不能. 只有入射电磁波能量满足 $h\nu = g\mu_B H$ 时, 才会发生 ESR.
如果不施加外磁场, 则电子的自旋不会发生能级分裂.

③ 样品应放在谐振腔正中央, 此时样品处于驻波的波腹位置, 对能量的吸收较为明显, 发生谐振的时间间隔也一致, 可以得到对称、明显的共振波形.



微波顺磁共振

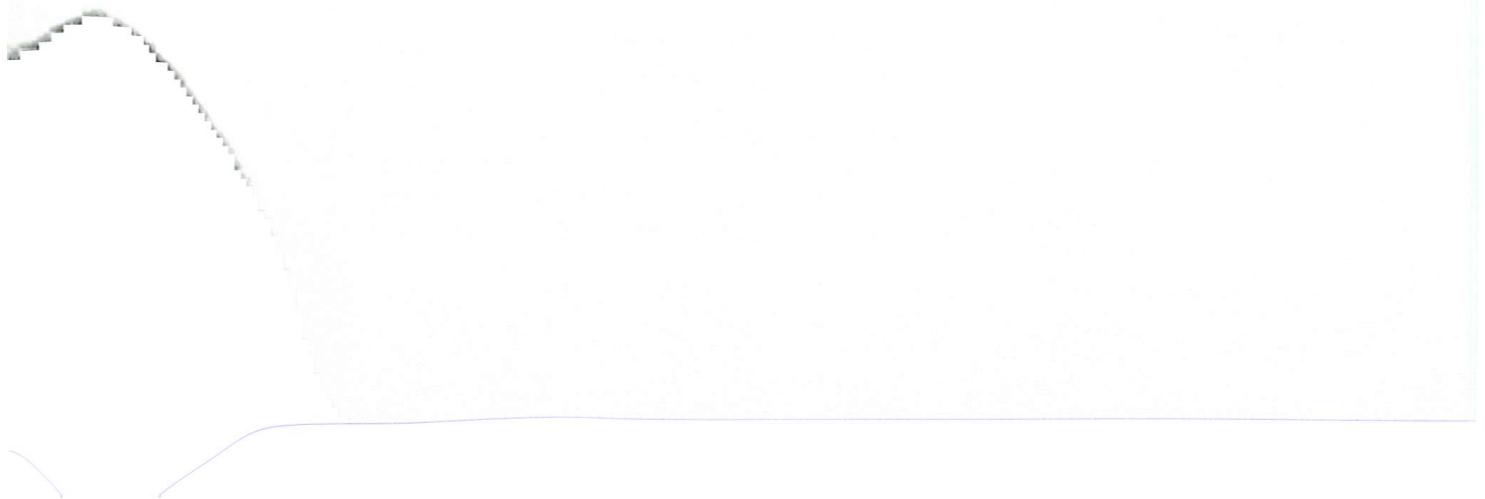
原始数据 22377152 印子一

波长计 $7.162 \rightarrow 9060.6 \text{ MHz}$
 $7.224 \quad 9050.8$

高斯计 $B_0 = \cancel{223.0} \cancel{223.0} \text{ mT}$

谐振位置 $\chi_1 = \cancel{90.0} 90.0 \text{ mm}$ $\chi_g = 2\delta\chi = 29.8 \text{ mm}$
 $\chi_2 = \cancel{75.0} 75.1 \text{ mm}$
 $\chi_3 = \cancel{68.7} 68.7 \text{ mm}$

$$\therefore g = \frac{\hbar\omega}{\mu_B B_0} = \frac{9050.8 \text{ MHz} \times \hbar}{\cancel{223.0} \text{ mT} \times \mu_B} = \cancel{2.00} 2.00$$



预习报告 22377152 印子一

一、顺磁共振

(1) 分子中的电子按一定的轨道运动, 具有角动量与磁矩。

同时, 电子自身也具有自旋角动量与自旋磁矩。在外场下, 磁矩的取向将影响电子的能级。

(2) 电子的自旋有两种取向, 对应两种能级 (在外场中)。若电子接受电磁波, 其频率对应的能量刚好为能级差, 则电子将会吸收能量跃迁。

(3) 为观测共振吸收, 采用扫场法。外场 $B = B_0 + B_m \sin \omega' t$, 连续改变 B_0 的大小, 当 $B = \frac{h\nu}{g\mu_B}$ 时, 即发生共振吸收。

(4) 两列方向相反, 其余属性相同的波会形成驻波。谐振腔长度 L 如果满足 $L = n\frac{\lambda}{2}$, 则可以产生驻波。波导波长 λ 可以由波长计测定。

二、铁磁共振

(1) 将样品放在微波磁场最大处, 此时会引起谐振腔谐振频率 f_0 和品质因数 Q 的变化。于是保证 P_{in} 不变时, 输出功率 P_{out} 将反映 μ'' 的变化。

(2) 谐振腔法观测 FMR 实验中, 多次采用了转换法的思想。

为确定共振吸收的位置, 去测量传输式谐振腔 P_{out} 的极小值点。

而又通过测量检波电流 I 来代替输出功率。

